



INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

BP: 74-Tel: 33 971 17 35-Fax: 33 971 41 24

E-mail: iadiour-me@sentoo.sn

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES DU 2^{ème} SEMESTRE

Niveau : TS1

Durée: 4H

Exercice 1 : (3 pts)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on donne $A \begin{pmatrix} 12 \\ 18 \end{pmatrix}$; B est le point de l'axe $(O, \vec{u})$ et C celui de l'axe $(O, \vec{v})$ tels que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$. On appelle x l'abscisse de B et y l'ordonnée de C .

1. Démontrer que le couple (x, y) est solution de l'équation $(E): 2x + 3y = 78$. **(1 pt)**
2. Justifier que (E) admet au moins une solution dans $\mathbb{Z}^2$. **(0,25 pt)**
3. Montrer que $(12; 18)$ est une solution de (E) . **(0,25 pt)**
4. Résoudre (E) dans $\mathbb{Z}^2$. **(0,75 pt)**
5. Déterminer les couples de points (B, C) ayant pour coordonnées des nombres entiers relatifs tels que $-6 \leq x \leq 21$ et $-5 \leq y \leq 14$. **(0,75 pt)**

Exercice 2 : (4 pts)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit $A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$. **(0,25 pt)**
2. Démontrer que les points O, A, B et C sont non coplanaires puis calculer le volume V du tétraèdre $OABC$. **(0,75 pt)**
3. Soit H le projeté orthogonal de C sur le plan (OAB) .
 - a. Montrer que $HC = \sqrt{3}$. **(0,25 pt)**
 - b. Montrer que $x + y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) . **(0,5 pt)**
4. Soit $(\mathcal{P})$ le plan passant par B et C et perpendiculaire à (OAB) .
 - a. Montrer que $2x - y + z - 3 = 0$ est une équation cartésienne de $(\mathcal{P})$. **(0,5 pt)**
 - b. Donner une représentation paramétrique de la droite $(\Delta) = (\mathcal{P}) \cap (OAB)$. **(0,5 pt)**

5. Soit $M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \cos t \end{pmatrix}; t \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$; on pose $d_1 = d(M; (OAB))$ et $d = d(M; (\Delta))$

a. Vérifier que $d_1 = \frac{3 - \cos t}{\sqrt{3}}$. (0,25 pt)

b. Montrer que $d^2 = \frac{\cos^2 t - 4 \cos t + 6}{2}$. (0,5 pt)

c. Déterminer la valeur de t pour la quelle la distance d est minimale. (0,5 pt)

Exercice 3 : (4 pts)

Une urne contient 4 jetons blancs numérotés : $-1; -1; 2$ et 1 ; 3 jetons noirs numérotés : $-1; -1; 1$ et 2 jetons verts numérotés : -1 et 2 . Tous les jetons sont indiscernables au toucher.

1. On tire simultanément et au hasard 3 jetons de l'urne.

a. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : tirer 3 jetons de couleurs différentes deux à deux. (0,75 pt)

B : tirer 3 jetons portant le même numéro. (0,5 pt)

b. Calculer la probabilité de $A \cup B$. (0,5 pt)

2. On tire au hasard 2 jetons successivement et sans remise de l'urne, on note par a et b les numéros obtenus respectivement au premier et au deuxième tirage. Soit $(\mathcal{P})$ et $(\mathcal{P}')$ les plans d'équations cartésiennes $(\mathcal{P}): ax + by + z = 0$ et $(\mathcal{P}'): bx + ay - 2z - 1 = 0$ dans un repère orthonormé.

Calculer la probabilité des événements C et D suivants :

C : tirer 2 jetons de la même couleur. (0,5 pt)

D : tirer 2 jetons tels que les plans $(\mathcal{P})$ et $(\mathcal{P}')$ soient perpendiculaires. (0,75 pt)

3. L'urne contient maintenant 4 jetons blancs et 3 jetons noirs. On tire un jeton, s'il est noir, on le remet dans l'urne et on tire un deuxième sinon on le garde à l'extérieur de l'urne puis on tire un deuxième jeton. Calculer la probabilité de l'événement E suivant:

E : les 2 jetons tirés sont de couleurs différentes. (On pourra utiliser un arbre pondéré) (1 pt)

Problème : (9 pts)

L'objet du problème est de démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e$ en utilisant le calcul intégral.

Partie A :

1. Démontrer par récurrence que : $\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$. (0,25 pt)

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_n = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}; n \geq 1 \end{cases}$

a. Dédurre de 1) que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 3. (0,5 pt)

b. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. (0,25 pt)

Partie B :



On considère la fonction f_0 définie sur $\mathbb{R}$ par $f_0(x) = e^{-x}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) = x^n e^{-x}$. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on désigne par (C_0) et (C_n) les représentations graphiques respectives de f_0 et f_n . (unité 4 cm).

1. Etudier les variations de f_0 et f_1 . Préciser la position de (C_0) par rapport à (C_1) . Construire (C_0) et (C_1) sur une même figure. On prendra $e = 2,7$ et $e^{-1} = 0,37$. **(1,75 pt)**
2. Etudier les variations de f_n pour $n \geq 2$, en distinguant deux cas suivant la parité de n . **(1,25 pt)**

Partie C :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $F_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt$ définie sur $[0; +\infty[$

1. Calculer $F_0(x)$ et $F_1(x)$ pour tout $x \in [0; +\infty[$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_0(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x)$. **(1 pt)**
2. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in [0; +\infty[$, $F_n(x) = -x^n e^{-x} + n F_{n-1}(x)$. **(0,75 pt)**

Partie D : Le but de cette partie est de calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

1. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{F_n(1)}{n!} = -\frac{e^{-1}}{n!} + \frac{F_{n-1}(1)}{(n-1)!}$. **(0,5 pt)**
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{F_n(1)}{n!} = 1 - e^{-1} u_n$. **(0,75 pt)**
3. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall t \in [0; 1]$, $0 \leq f_n(t) \leq e^{-1}$. **(0,75 pt)**
4. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq F_n(1) \leq e^{-1}$. **(0,75 pt)**
5. Dédurre des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e$. **(0,5 pt)**